

UTS Praktikum Struktur Data

Mata Kuliah: Praktikum Struktur Data

Waktu: 120 Menit

Sifat: Closed Book & Close Internet

Kerjakan semua soal didalam **1 buah file .py** secara berurutan. Pastikan program dapat dijalankan tanpa error. Penulisan kode yang rapi dan penggunaan komentar akan menjadi nilai tambah.

Studi Kasus: Sistem Antrian Peminjaman Perpustakaan

Sebuah perpustakaan kampus ingin membangun sistem digital untuk mengelola proses peminjaman buku. Sistem ini harus mampu menyimpan data pengunjung, mengelompokkan kategori buku yang dipinjam, mencatat status pengembalian, dan mengatur antrian layanan petugas.

Data awal yang tersedia:

```
pengunjung_hari_ini = [
    {"id": "M001", "nama": "Rina", "usia": 20, "kategori": "Fiksi",
     "kembali": False},
    {"id": "M002", "nama": "Hendra", "usia": 23, "kategori": "Sains",
     "kembali": True},
    {"id": "M003", "nama": "Siti", "usia": 19, "kategori": "Fiksi",
     "kembali": False},
    {"id": "M004", "nama": "Taufik", "usia": 21, "kategori": "Hukum",
     "kembali": True},
    {"id": "M005", "nama": "Yuni", "usia": 18, "kategori": "Sains",
     "kembali": False},
    {"id": "M006", "nama": "Bagas", "usia": 22, "kategori": "Hukum",
     "kembali": False},
]
```

Soal 1 - List dan Dictionary (25 Poin)

Buat dua fungsi berikut:

1. `tampilkan_pengunjung()` — Tampilkan semua data pengunjung dalam format tabel.
2. `filter_belum_kembali()` — Kembalikan list berisi nama-nama pengunjung yang belum mengembalikan buku, lalu tampilkan total jumlah mereka.

Ketentuan tambahan:

- Urutkan hasil `filter_belum_kembali()` berdasarkan nama secara alfabetis A-Z sebelum ditampilkan. Gunakan metode sorting pada list.
- Gunakan list comprehension untuk mengambil data pengunjung yang belum mengembalikan buku.

Contoh Output:

```
===== DATA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN =====
No | ID   | Nama   | Usia | Kategori | Status Kembali
```

```

-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | M001 | Rina   | 20   | Fiksi   | Belum Kembali
2 | M002 | Hendra  | 23   | Sains   | Sudah Kembali
3 | M003 | Siti    | 19   | Fiksi   | Belum Kembali
4 | M004 | Taufik  | 21   | Hukum   | Sudah Kembali
5 | M005 | Yuni    | 18   | Sains   | Belum Kembali
6 | M006 | Bagus   | 22   | Hukum   | Belum Kembali

===== PENGUNJUNG BELUM KEMBALI =====
1. Bagus
2. Rina
3. Siti
4. Yuni
Total belum kembali: 4 pengunjung

```

Soal 2 - Tuple dan Set (15 Poin)

Buat dua fungsi berikut:

1. `info_perpustakaan()` — Kembalikan informasi tetap perpustakaan menggunakan tuple lalu tampilkan isinya.
2. `rekap_kategori()` — Gunakan set untuk mendapatkan kategori buku unik, lalu hitung jumlah pengunjung per kategori menggunakan dictionary.

Ketentuan tambahan:

- Dari hasil rekap, tampilkan kategori buku dengan jumlah pengunjung terbanyak.
- Jika ada lebih dari satu kategori dengan jumlah yang sama, tampilkan semuanya.

Contoh Output:

```

Info Perpustakaan:
Nama      : Perpustakaan Kampus Terpadu
Alamat    : Jl. Pendidikan No. 5, Pekanbaru
Telp      : 0761-54321

Kategori Buku Unik: {'Fiksi', 'Sains', 'Hukum'}
Jumlah kategori: 3

Rekap per kategori:
Fiksi    : 2 pengunjung
Sains    : 2 pengunjung
Hukum    : 2 pengunjung

Kategori terbanyak: Fiksi, Sains, Hukum (2 pengunjung)

```

Soal 3 - OOP (20 Poin)

Buat class `Pengunjung` dan class turunannya `PengunjungPrioritas` dengan ketentuan berikut:

```

Class Pengunjung:
- Atribut private: __id, __nama, __kategori
- Getter untuk setiap atribut
- Method tampilkan_info()

```

```

- Method static hitung_pengunjung() -> mengembalikan total objek
Pengunjung
    yang sudah dibuat (gunakan class variable sebagai counter)

Class PengunjungPrioritas (turunan Pengunjung):
- Tambahkan atribut: prioritas ("Mendesak" / "Biasa")
- Override tampilkan_info() untuk menyertakan info prioritas
- Jika prioritas = "Mendesak", tampilkan pesan peringatan:
    "*** Layani segera! **"

```

Contoh Output:

```

ID      : M001
Nama    : Rina
Kategori : Fiksi

ID      : M007
Nama    : Gilang
Kategori : Referensi
Prioritas : Mendesak
** Layani segera! **

Total pengunjung terdaftar: 2

```

Soal 4 - Single Linked List: Antrian Peminjaman (40 Poin)

Perpustakaan menggunakan Single Linked List untuk mengatur antrian layanan petugas. Pengunjung yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu (FIFO).

Buat class `Node` dan class `AntrianPeminjaman` dengan method berikut:

```

Class Node:
- data : dictionary {"id", "nama", "kategori"}
- next : pointer ke node berikutnya

Class AntrianPeminjaman:
- head : node pertama
- tambah(data) -> tambah pengunjung di akhir antrian
- tampilkan() -> tampilkan seluruh antrian beserta posisinya
- panggil_berikutnya() -> hapus dan tampilkan pengunjung paling depan
- cari(nama) -> cari pengunjung berdasarkan nama, tampilkan posisinya
- hapus_berdasarkan_id(id) -> hapus pengunjung berdasarkan ID
    di mana saja posisinya dalam antrian
- hitung() -> kembalikan jumlah pengunjung dalam antrian

```

Ketentuan tambahan:

Method `hapus_berdasarkan_id()` harus menangani 3 kasus:

- Pengunjung ada di posisi pertama (head)
- Pengunjung ada di tengah atau akhir
- ID tidak ditemukan dalam antrian

Contoh Input:

```

antrian = AntrianPeminjaman()
antrian.tambah({"id": "M001", "nama": "Rina", "kategori": "Fiksi"})
antrian.tambah({"id": "M002", "nama": "Hendra", "kategori": "Sains"})

```

```

antrian.tambah({"id": "M003", "nama": "Siti", "kategori": "Fiksi"})
antrian.tambah({"id": "M004", "nama": "Taufik", "kategori": "Hukum"})

antrian.tampilkan()
antrian.panggil_berikutnya()
antrian.tampilkan()
antrian.hapus_berdasarkan_id("M003")
antrian.tampilkan()
antrian.cari("Taufik")
print("Total antrian:", antrian.hitung())

```

Contoh Output:

```

===== ANTRIAN PEMINJAMAN =====
[1] M001 - Rina      | Fiksi
[2] M002 - Hendra   | Sains
[3] M003 - Siti     | Fiksi
[4] M004 - Taufik   | Hukum
Total antrian: 4

Memanggil pengunjung berikutnya...
Silakan masuk: Rina (M001) - Fiksi

===== ANTRIAN PEMINJAMAN =====
[1] M002 - Hendra   | Sains
[2] M003 - Siti     | Fiksi
[3] M004 - Taufik   | Hukum
Total antrian: 3

Menghapus pengunjung dengan ID M003...
Siti (M003) berhasil dihapus dari antrian.

===== ANTRIAN PEMINJAMAN =====
[1] M002 - Hendra   | Sains
[2] M004 - Taufik   | Hukum
Total antrian: 2

Mencari 'Taufik'...
Ditemukan: M004 - Taufik | Hukum (posisi ke-2)

Total antrian: 2

```

Rekap Poin

Soal	Materi	Poin
1	List, Dictionary, List Comprehension, Sorting	25
2	Tuple, Set, Dictionary	15
3	OOP - Encapsulation, Inheritance, Class Variable	20
4	Single Linked List	40
	Total	100